Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Les ensembles de nombres $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$

TC — Tronc commun | Semestre 1 | Durée : 8 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître les ensembles de nombres et les relations d'inclusion entre eux.
- Utiliser les symboles $\in$, $\notin$, $\subset$.
- Maîtriser les règles de calcul dans $\mathbb{R}$: fractions, puissances, identités remarquables, racines carrées.

Prérequis

- Nombres entiers, décimaux et rationnels.
- Puissances et racines carrées (3AC).
- Identités remarquables.

I. Les ensembles de nombres

Définition

- $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$ est l'ensemble des **entiers naturels**.
- $\mathbb{Z} = \{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; \dots\}$ est l'ensemble des **entiers relatifs**.
- $\mathbb{D}$ est l'ensemble des **nombres décimaux** : ceux qui s'écrivent $\dfrac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.
- $\mathbb{Q}$ est l'ensemble des **nombres rationnels** : ceux qui s'écrivent $\dfrac{a}{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$.
- $\mathbb{R}$ est l'ensemble des **nombres réels** : les abscisses des points d'une droite graduée.

Propriété

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Un réel qui n'est pas rationnel est dit **irrationnel** ; par exemple $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ et π sont irrationnels.

Exemple

Nombre	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{12}{4} = 3$	oui	oui	oui	oui	oui
-7	non	oui	oui	oui	oui
$\dfrac{7}{20} = 0{,}35$	non	non	oui	oui	oui
$\dfrac{1}{3}$	non	non	non	oui	oui
$\sqrt{2}$	non	non	non	non	oui

Remarque — Notations

- $\mathbb{N}^*$, $\mathbb{Z}^*$, $\mathbb{R}^*$ désignent ces ensembles privés de 0 ; $\mathbb{R}^+$ est l'ensemble des réels positifs, $\mathbb{R}^-$ celui des réels négatifs.
- $x \in \mathbb{Q}$ se lit « x appartient à $\mathbb{Q}$ » ; $A \subset B$ se lit « A est inclus dans B ».
- Un rationnel $\frac{a}{b}$ (fraction irréductible) est décimal si et seulement si b n'a pas d'autres facteurs premiers que 2 et 5. Ainsi $\frac{7}{20}$ est décimal ($20 = 2^2 \times 5$) mais $\frac{1}{3}$ ne l'est pas.

II. Règles de calcul dans $\mathbb{R}$

1. Fractions

Propriété

Pour tous réels a, b, c, d avec les dénominateurs non nuls :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b} \qquad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd} \qquad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \qquad \frac{a/b}{c/d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}.$$

2. Puissances

Propriété

Pour tous réels a, b non nuls et tous entiers relatifs m, n :

$$a^0 = 1 \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad a^m \times a^n = a^{m+n} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a^m)^n = a^{mn} \quad (ab)^n = a^n b^n \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

Exemple

$$A = \frac{2^5 \times 3^{-2}}{2^3 \times 3^{-4}} = 2^{5-3} \times 3^{-2+4} = 2^2 \times 3^2 = 36.$$

3. Identités remarquables

Propriété

Pour tous réels a et b :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad (a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \qquad (a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)\left(a^2 + ab + b^2\right) \qquad a^3 + b^3 = (a+b)\left(a^2 - ab + b^2\right)$$

Exemple

$(x+2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$; $x^3 - 27 = (x-3)\left(x^2 + 3x + 9\right)$; $8 + x^3 = (2+x)\left(4 - 2x + x^2\right)$.

4. Racines carrées

Propriété

Pour tous réels positifs a et b :

$$\left(\sqrt{a}\right)^2 = a \qquad \sqrt{a^2} = a \qquad \sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b} \qquad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\ (b > 0).$$

Pour tout réel x : $\sqrt{x^2} = |x|$.

Exemple

$\sqrt{50} - 3\sqrt{8} + \sqrt{18} = 5\sqrt{2} - 6\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$; $\dfrac{1}{\sqrt{5}-2} = \dfrac{\sqrt{5}+2}{5-4} = \sqrt{5}+2$.

Exercices

Exercice 1 — Appartenance

Compléter par $\in$ ou $\notin$: $-5 \dots \mathbb{N}$; $\frac{9}{3} \dots \mathbb{N}$; $\frac{3}{8} \dots \mathbb{D}$; $\frac{2}{3} \dots \mathbb{D}$; $\sqrt{16} \dots \mathbb{Z}$; $\pi \dots \mathbb{Q}$; $-\sqrt{\frac{4}{25}} \dots \mathbb{D}$.

Exercice 2 — Fractions

Calculer et donner le résultat sous forme irréductible : $A = \frac{2}{3} - \frac{5}{6} + \frac{1}{4}$; $B = \frac{\frac{3}{5} - 1}{2 + \frac{1}{5}}$.

Exercice 3 — Puissances

Simplifier : $C = \frac{\left(3^2\right)^3 \times 9^{-1}}{27^2}$; $D = \frac{(-2)^5 \times 4^{-2}}{8^{-1}}$.

Exercice 4 — Identités

Développer $(2x - 1)^3$, puis factoriser $x^3 - 8$ et $27x^3 + 1$.

Exercice 5 — Racines

1. Simplifier $E = \sqrt{75} - 2\sqrt{12} + \sqrt{27}$.
2. Rendre rationnel le dénominateur de $F = \frac{3}{2 + \sqrt{3}}$.
3. Calculer $\left(\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}\right)^2$ et $\left(2 + \sqrt{3}\right)^2$; en déduire $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$.

Exercice 6 — Série — appartenance

Compléter par $\in$ ou $\notin$: $\sqrt{16} \dots \mathbb{N}$; $-\frac{12}{4} \dots \mathbb{Z}$; $\frac{1}{3} \dots \mathbb{D}$; $\frac{7}{20} \dots \mathbb{D}$; $\sqrt{2} \dots \mathbb{Q}$; $\left(1 - \sqrt{3}\right)\left(1 + \sqrt{3}\right) \dots \mathbb{Z}$.

Exercice 7 — Série — simplifications

1. Simplifier $A = \sqrt{75} - 2\sqrt{12} + \sqrt{27}$ et $B = \frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$.
2. Montrer que $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}$.

Exercice 8 — Approfondissement — irrationalité

On admet que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

1. Montrer par l'absurde que $1 + \sqrt{2}$ est irrationnel.
2. Montrer que $3\sqrt{2}$ est irrationnel.
3. La somme de deux irrationnels est-elle toujours irrationnelle ? (Chercher un contre-exemple.)

Exercice 9 — Approfondissement — décimaux et rationnels

1. Écrire $x = 1{,}\overline{27} = 1{,}2727\ldots$ sous forme de fraction irréductible.
2. Montrer que $\dfrac{7}{40}$ est un nombre décimal et que $\dfrac{5}{12}$ n'en est pas un.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$-5 \notin \mathbb{N}$; $\dfrac{9}{3} = 3 \in \mathbb{N}$; $\dfrac{3}{8} = 0{,}375 \in \mathbb{D}$; $\dfrac{2}{3} \notin \mathbb{D}$; $\sqrt{16} = 4 \in \mathbb{Z}$; $\pi \notin \mathbb{Q}$; $-\dfrac{2}{5} = -0{,}4 \in \mathbb{D}$.

Corrigé de l'exercice 2

- $A = \dfrac{8 - 10 + 3}{12} = \dfrac{1}{12}$.
- $B = \dfrac{-\frac{2}{5}}{\frac{11}{5}} = -\dfrac{2}{5} \times \dfrac{5}{11} = -\dfrac{2}{11}$.

Corrigé de l'exercice 3

- $C = \dfrac{3^6 \times 3^{-2}}{3^6} = 3^{-2} = \dfrac{1}{9}$.
- $D = \dfrac{-2^5 \times 2^{-4}}{2^{-3}} = -2^{5-4+3} = -2^4 = -16$.

Corrigé de l'exercice 4

$(2x-1)^3 = 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$; $x^3 - 8 = (x-2)\left(x^2 + 2x + 4\right)$;
$27x^3 + 1 = (3x+1)\left(9x^2 - 3x + 1\right)$.

Corrigé de l'exercice 5

1. $E = 5\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$.
2. $F = \dfrac{3\left(2 - \sqrt{3}\right)}{4 - 3} = 6 - 3\sqrt{3}$.
3. Les deux valent $7 + 4\sqrt{3}$; comme $2 + \sqrt{3} > 0$, $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}$.

Corrigé de l'exercice 6

$\sqrt{16} = 4 \in \mathbb{N}$; $-3 \in \mathbb{Z}$; $\dfrac{1}{3} \notin \mathbb{D}$; $\dfrac{7}{20} = 0{,}35 \in \mathbb{D}$; $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$; $1 - 3 = -2 \in \mathbb{Z}$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $A = 5\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$; $B = \left(\sqrt{3} + \sqrt{2}\right) - \left(\sqrt{3} - \sqrt{2}\right) = 2\sqrt{2}$ (car $\left(\sqrt{3} - \sqrt{2}\right)\left(\sqrt{3} + \sqrt{2}\right) = 1$).
2. $\left(2 + \sqrt{3}\right)^2 = 4 + 4\sqrt{3} + 3 = 7 + 4\sqrt{3}$ et $2 + \sqrt{3} > 0$.

Corrigé de l'exercice 8

1. Si $1+\sqrt{2}=r\in\mathbb{Q}$, alors $\sqrt{2}=r-1\in\mathbb{Q}$: absurde.
2. Si $3\sqrt{2}=r$, alors $\sqrt{2}=\dfrac{r}{3}\in\mathbb{Q}$: absurde.
3. Non : $\sqrt{2}+\left(-\sqrt{2}\right)=0\in\mathbb{Q}$.

Corrigé de l'exercice 9

1. $100x-x=127{,}27\ldots-1{,}27\ldots=126$, donc $x=\dfrac{126}{99}=\dfrac{14}{11}$.
2. $\dfrac{7}{40}=\dfrac{7\times25}{1000}=0{,}175$; $\dfrac{5}{12}$ irréductible a un dénominateur divisible par 3 : ce n'est pas un décimal.